LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 1

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Denny Mulia 2509106011

Kelas A1‘25

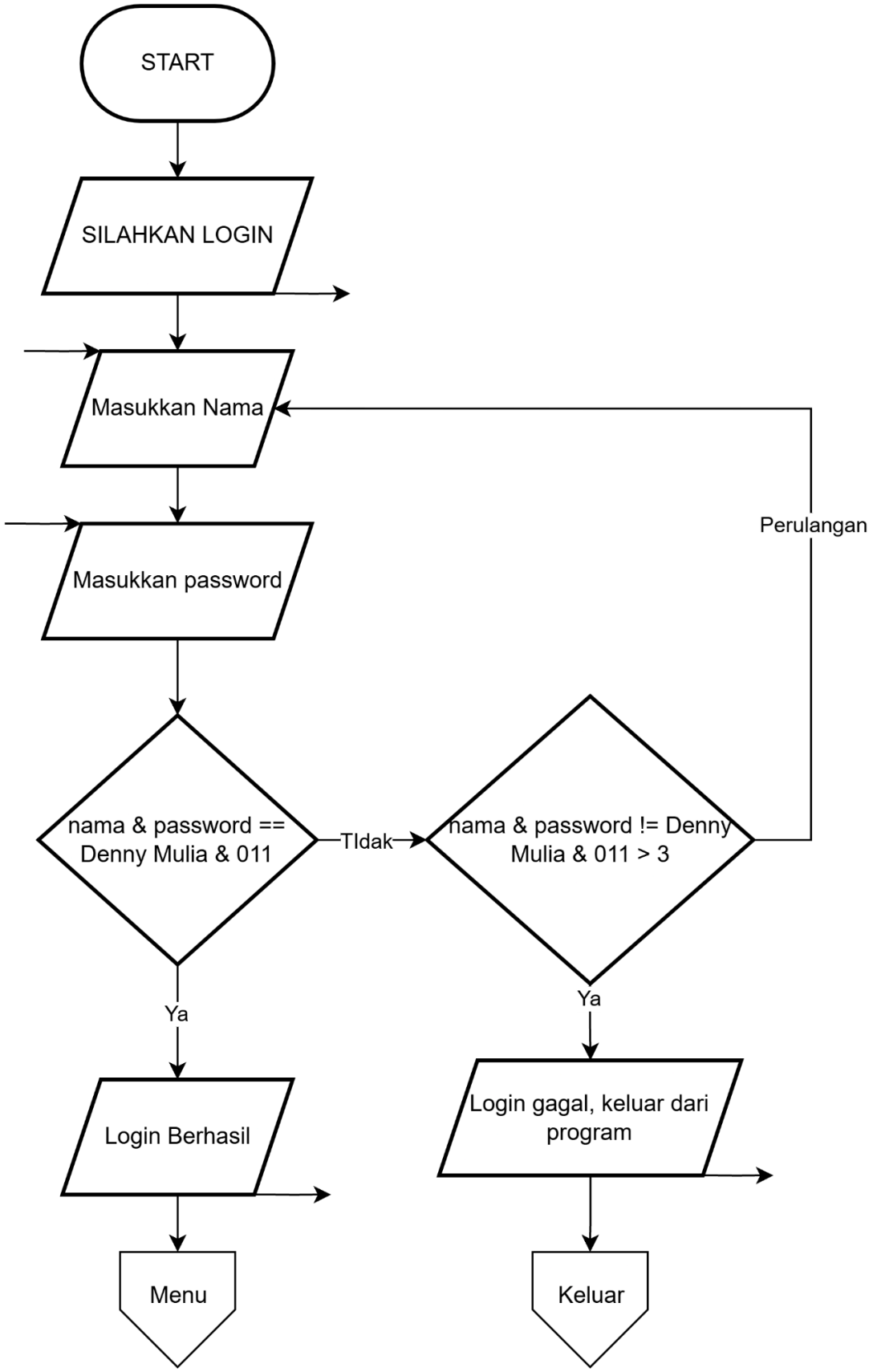
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

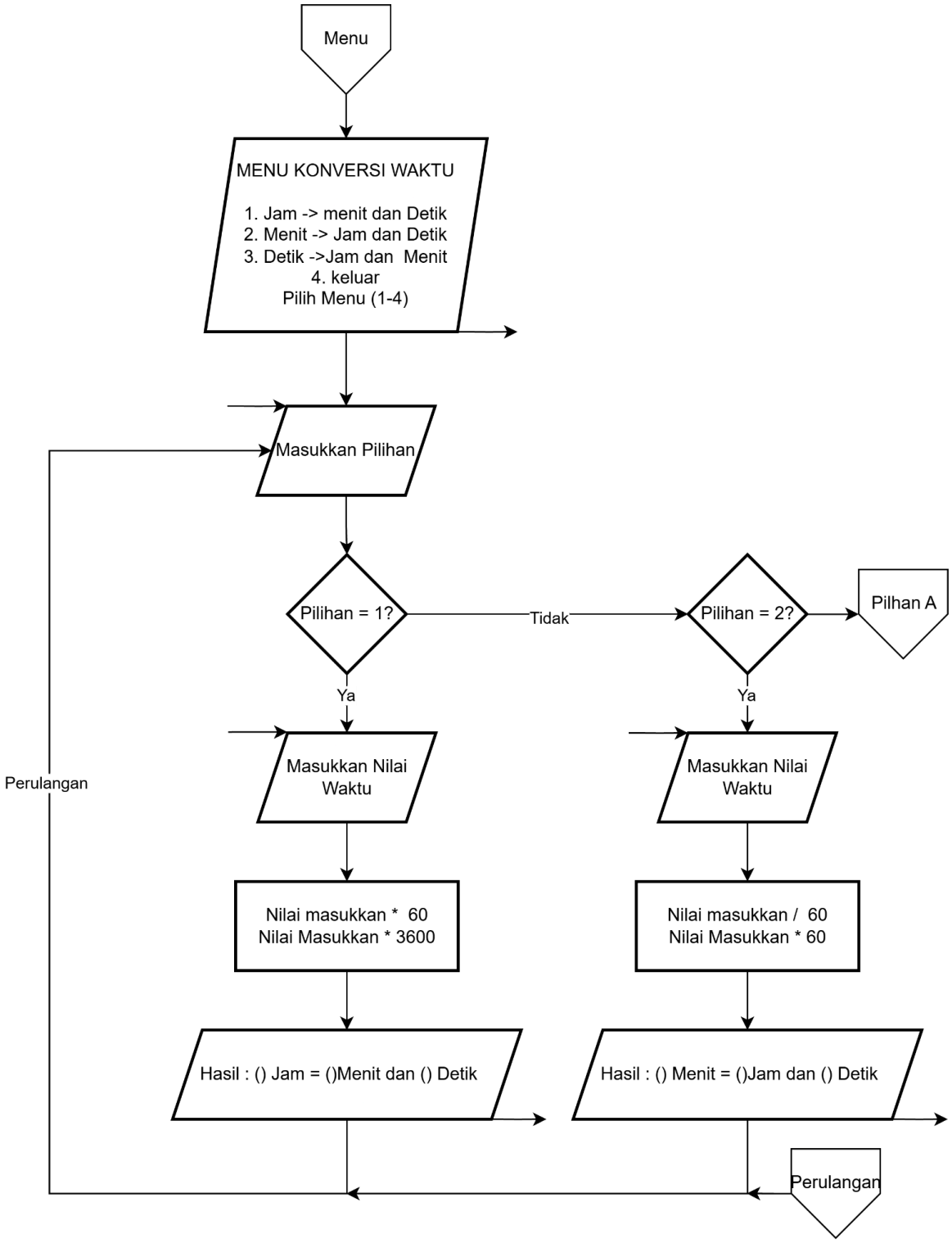
UNIVERSITAS MULAWARMAN

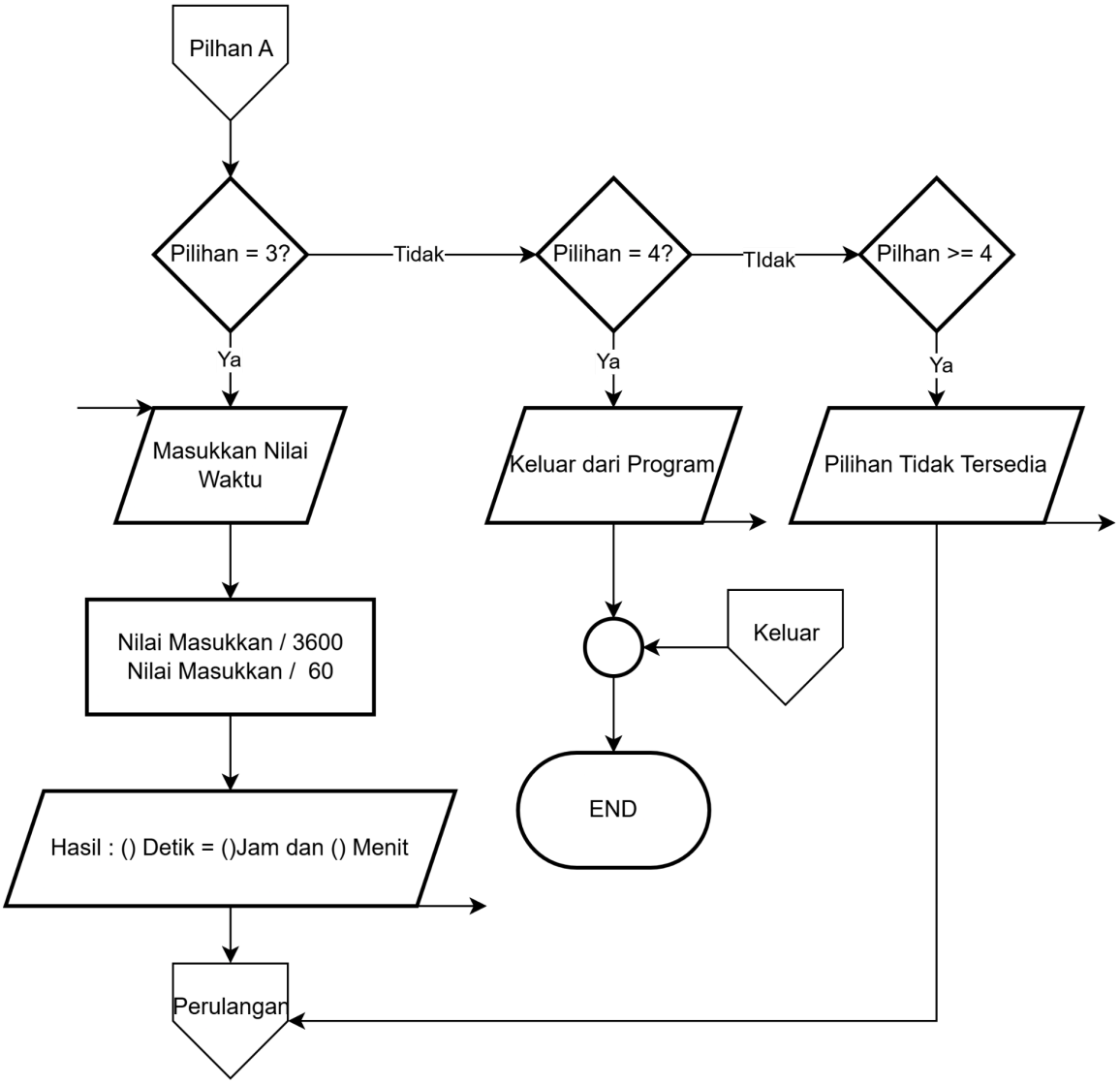
SAMARINDA

2025

1. Flowchart


START
SILAHKAN LOGIN
Masukkan Nama
Masukkan password
nama & password == Denny Mulia & 011
TIdak
nama & password != Denny Mulia & 011 > 3
Perulangan
Ya
Ya
Login Berhasil
Login gagal, keluar dari program
Menu
Keluar


Menu
MENU KONVERSI WAKTU
1. Jam -> menit dan Detik
2. Menit -> Jam dan Detik
3. Detik ->Jam dan Menit
4. keluar
Pilih Menu (1-4)
Masukkan Pilihan
Pilihan = 1?
Tidak
Pilihan = 2?
Pilhan A
Ya
Ya
Perulangan
Masukkan Nilai Waktu
Masukkan Nilai Waktu
Nilai masukkan * 60
Nilai Masukkan * 3600
Nilai masukkan / 60
Nilai Masukkan * 60
Hasil : () Jam = ()Menit dan () Detik
Hasil : () Menit = ()Jam dan () Detik
Perulangan



1.1 Deskripsi Flowchart

- Login, Program dimulai dengan meminta input nama dan password. Jika input sesuai dengan data tersimpan (“Denny Mulia” / “011”), login berhasil; jika salah, user memiliki hingga 3 kali percobaan sebelum program keluar secara otomatis.
- Menu Konversi Waktu Setelah login, user dapat memilih menu 1-3 untuk konversi waktu atau menu 4 untuk keluar. Program melakukan validasi input untuk memastikan user memasukkan angka yang benar.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini adalah aplikasi berbasis konsol yang dirancang untuk membantu pengguna melakukan konversi satuan waktu secara cepat dan akurat. Fitur utama meliputi:

- Sistem Keamanan: Membatasi akses melalui proses login dengan batas percobaan maksimal 3 kali.
- Konversi Jam: Mengubah satuan jam menjadi menit dan detik.
- Konversi Menit: Mengubah satuan menit menjadi jam dan detik.
- Konversi Detik: Mengubah satuan detik menjadi jam dan menit.
- Validasi Input: Menangani kesalahan input non-angka untuk mencegah program error.

3. Source Code

A. Bagian Library dan Inisialisasi

Bagian ini berisi pemanggilan pustaka (*library*) yang diperlukan agar fungsi-fungsi seperti input-output, manipulasi string, dan batas memori dapat berjalan.
Source Code:

```
#include <iostream>   // Untuk fungsi input (cin) dan output (cout)
#include <string>     // Untuk menggunakan tipe data string
#include <limits>     // Untuk validasi input (numeric_limits)
using namespace std;
```

B. Fitur Sistem Login

Fitur ini berfungsi untuk mengamankan program. Pengguna harus memasukkan nama dan password yang tepat. Terdapat batas percobaan sebanyak 3 kali sebelum program otomatis berhenti.
Source Code:

```
string nama_input, password_input;
    string nama_tersimpan = "Denny Mulia";
    string password_tersimpan = "011";
    int batas_percobaan = 0;
    bool status_login = false;

    while (batas_percobaan < 3) {
        cout << ">>> SILAHKAN LOGIN <<<" << endl;
        cout << "Nama     : ";
        getline(cin, nama_input);
        cout << "Password : ";
        cin >> password_input;
        cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');

        if (nama_input == nama_tersimpan && password_input ==
password_tersimpan) {
```

```
            status_login = true;
            cout << "\nLogin Berhasil! Selamat datang, " <<
nama_tersimpan << endl;
            break;
        } else {
            batas_percobaan++;
            cout << "Login Gagal! Sisa kesempatan: " << (3 -
batas_percobaan) << endl << endl;
        }
    }

    if (!status_login) {
        cout << "Login Gagal! Keluar dari program" << endl;
        return 0;
    }
```

C. Fitur Menu Utama dan Validasi Pilihan

Bagian ini menampilkan pilihan menu kepada pengguna. Di sini juga terdapat sistem *error handling* (penanganan kesalahan) jika pengguna memasukkan karakter atau huruf pada menu yang seharusnya berupa angka.

Source Code:

```
int pilihan_user;
    double nilai_waktu;

    do {
        cout << ">>> MENU KONVERSI WAKTU <<<" << endl;
        cout << "1. Jam   -> Menit dan Detik" << endl;
        cout << "2. Menit -> Jam dan Detik" << endl;
        cout << "3. Detik -> Jam dan Menit" << endl;
        cout << "4. Keluar" << endl;
        cout << "Pilih Menu (1-4): ";
        cin >> pilihan_user;

        // Error handling jika input menu bukan angka
        if (cin.fail()) {
            cin.clear();
            cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
            cout << "Pilihan tidak tersedia" << endl;
            continue;
        }
```

D. Fitur Kalkulasi Konversi Waktu

Fitur utama yang melakukan perhitungan matematika untuk mengubah satuan waktu sesuai dengan pilihan pengguna. Program akan meminta nilai waktu dan langsung memberikan hasil konversi ke dua satuan lainnya.

Source Code:

```
if (pilihan_user >= 1 && pilihan_user <= 3) {
            cout << "Masukkan nilai waktu: ";
            cin >> nilai_waktu;

            // Error handling jika input nilai waktu bukan angka
            if (cin.fail()) {
                cin.clear();
                cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
                cout << "Masukkan angka yang valid" << endl;
                continue;
            }

            if (pilihan_user == 1) { // Konversi Jam
                cout << "Hasil: " << nilai_waktu << " Jam = " <<
(nilai_waktu * 60) << " Menit dan " << (nilai_waktu * 3600) << " Detik"
<< endl;
            } else if (pilihan_user == 2) { // Konversi Menit
                cout << "Hasil: " << nilai_waktu << " Menit = " <<
(nilai_waktu / 60) << " Jam dan " << (nilai_waktu * 60) << " Detik" <<
endl;
            } else if (pilihan_user == 3) { // Konversi Detik
                cout << "Hasil: " << nilai_waktu << " Detik = " <<
(nilai_waktu / 3600) << " Jam dan " << (nilai_waktu / 60) << " Menit" <<
endl;
            }
        } else if (pilihan_user == 4) {
            cout << "Keluar dari program" << endl;
        } else {
            cout << "Pilihan tidak tersedia" << endl;
        }
    } while (pilihan_user != 4);
```

4. Hasil Output

Berikut adalah ringkasan tampilan output program:

```
>>> SILAHKAN LOGIN <<<
Nama     : Denny Mulia
Password : 011

Login Berhasil! Selamat datang, Denny Mulia
```

Gambar 4.1: Tampilan login saat pengguna memasukkan data yang benar.

```
>>> SILAHKAN LOGIN <<<
Nama     : Rahul
Password : 067
Login Gagal! Sisa kesempatan: 2
```

Gambar 4.2: Tampilan pesan kesalahan saat login gagal (sisa kesempatan berkurang).

```
>>> MENU KONVERSI WAKTU <<<
1. Jam   -> Menit dan Detik
2. Menit -> Jam dan Detik
3. Detik -> Jam dan Menit
4. Keluar
Pilih Menu (1-4):
```

Gambar 4.3: Menu konversi waktu setelah berhasil masuk.

```
Login Berhasil! Selamat datang, Denny Mulia
>>> MENU KONVERSI WAKTU <<<
1. Jam   -> Menit dan Detik
2. Menit -> Jam dan Detik
3. Detik -> Jam dan Menit
4. Keluar
Pilih Menu (1-4): 1
Masukkan nilai waktu: 7
Hasil: 7 Jam = 420 Menit dan 25200 Detik
>>> MENU KONVERSI WAKTU <<<
1. Jam   -> Menit dan Detik
2. Menit -> Jam dan Detik
3. Detik -> Jam dan Menit
4. Keluar
Pilih Menu (1-4):
```

Gambar 4.4: Hasil perhitungan konversi dari jam ke menit/detik.

```
>>> MENU KONVERSI WAKTU <<<
1. Jam   -> Menit dan Detik
2. Menit -> Jam dan Detik
3. Detik -> Jam dan Menit
4. Keluar
Pilih Menu (1-4): ';
Pilihan tidak  tersedia
```

Gambar 4.5: Pesan validasi saat pengguna memasukkan input selain angka pada menu.

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

```
D:\Praktikum Semester 2\APL>git add .
```

git add .

Digunakan untuk menambahkan perubahan file ke dalam staging area.

5.2 GIT Commit

```
D:\Praktikum Semester 2\APL>git commit -m "PT-1 Denny Mulia"
[main 72dcfb5] PT-1 Denny Mulia
 6 files changed, 81 insertions(+)
 create mode 100644 Praktikum-APL/KELAS/pertemuan1.cpp
 create mode 100644 Praktikum-APL/KELAS/pertemuan1.exe
 create mode 100644 Praktikum-APL/POST-TEST/post-test-apl-1/2509106011-Denny-Mulia-PT-1-.docx
 create mode 100644 Praktikum-APL/POST-TEST/post-test-apl-1/2509106011-Denny-Mulia-PT-1.cpp
 create mode 100644 Praktikum-APL/POST-TEST/post-test-apl-1/2509106011-Denny-Mulia-PT-1.docx
 create mode 100644 Praktikum-APL/POST-TEST/post-test-apl-1/2509106011-Denny-Mulia-PT-1.exe
```

git commit -m “PT-1 Denny Mulia”

Digunakan untuk menyimpan perubahan dari staging area ke dalam repositori lokal dengan menyertakan pesan.

5.3 GIT Push

```
D:\Praktikum Semester 2\APL>git push origin main
Enumerating objects: 13, done.
Counting objects: 100% (13/13), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (10/10), done.
Writing objects: 100% (12/12), 2.53 MiB | 1.12 MiB/s, done.
Total 12 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), done.
To https://github.com/AxyL1a/Praktikum_APL.git
   859c9be..72dcfb5  main -> main
```

git push origin main

Digunakan untuk mengirimkan riwayat perubahan dari repositori lokal ke repositori daring seperti GitHub.